

Теореме о средњој вредности диференцијалног рачуна (функције једне променљиве)

Данијел Г. Алексић

Приступно предавање



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

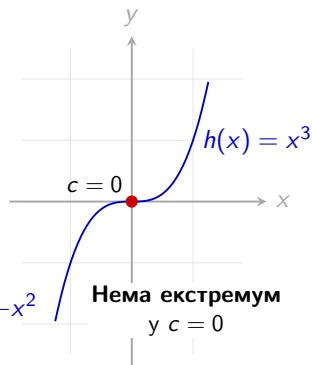
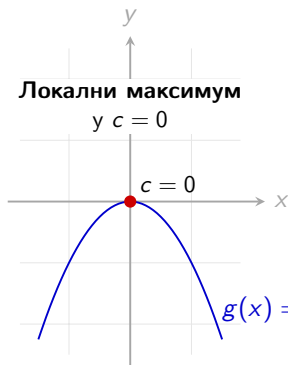
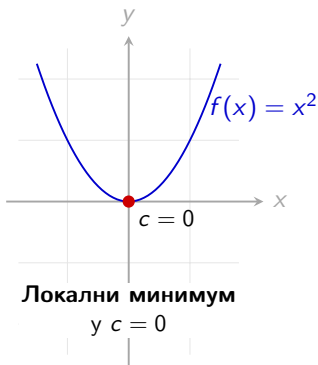
Локални екстремум

Дефиниција

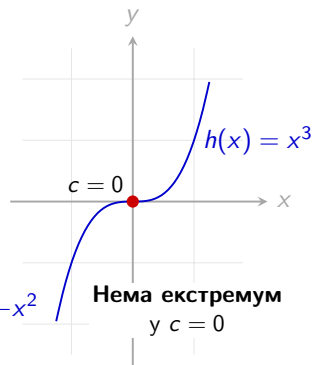
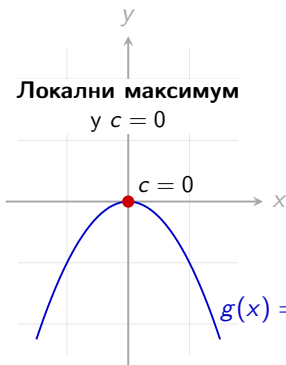
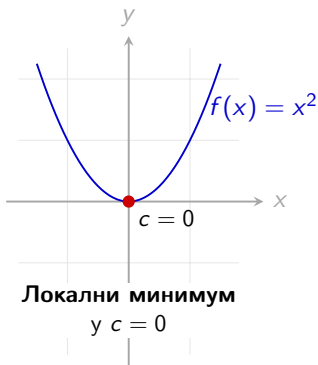
Ако постоји околина U тачке c за коју је $f(x) \leq f(c)$ за свако $x \in U$, кажемо да функција f у тачки c има *локални максимум*. Ако је $f(x) \geq f(c)$ за свако $x \in U$, кажемо да функција f у тачки c има *локални минимум*.

Локалне минимуме и локалне максимуме једном синтагмом називамо *локални екстремуми*. Уколико су горње неједнакости строге ($<$ уместо $\leq$, односно $>$ уместо $\geq$) за свако $x \in U \setminus \{c\}$, онда кажемо да се ради у *строгим локалним екстремумима*.

Локални екстремум



Локални екстремум



Навести пример функције која у нули има локални екстремум који није строги локални екстремум.

Фермаова теорема

Неопходан услов за постојање локалног екстремума диференцијабилне функције

Теорема

Ако функција f има у тачки c локални екстремум и ако је у тој тачки диференцијабилна, онда је $f'(c) = 0$.

Фермаова теорема

Неопходан услов за постојање локалног екстремума диференцијабилне функције

Теорема

Ако функција f има у тачки c локални екстремум и ако је у тој тачки диференцијабилна, онда је $f'(c) = 0$.

- Да ли функција може имати у тачки c локални екстремум, а да у њој није диференцијабилна?
- Да ли је, за диференцијабилну f , услов $f'(c) = 0$ довољан да би она у c имала локални екстремум? Ако није, навести контрапример.

Ролова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$, диференцијабилна на (a, b) и ако је $f(a) = f(b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је $f'(c) = 0$.

Ролова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$, диференцијабилна на (a, b) и ако је $f(a) = f(b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је $f'(c) = 0$.

Скица доказа.

Ролова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$, диференцијабилна на (a, b) и ако је $f(a) = f(b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је $f'(c) = 0$.

Скица доказа.

Према Другој Вајерштрасовој теорему, f достиже највећу вредност M и најмању m на $[a, b]$.

Ролова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$, диференцијабилна на (a, b) и ако је $f(a) = f(b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је $f'(c) = 0$.

Скица доказа.

Према Другој Вајерштрасовој теорему, f достиже највећу вредност M и најмању m на $[a, b]$.

- Ако се M и m достижу у крајевима $\implies f$ је константна $\implies f'(x) = 0$.

Ролова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$, диференцијабилна на (a, b) и ако је $f(a) = f(b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је $f'(c) = 0$.

Скица доказа.

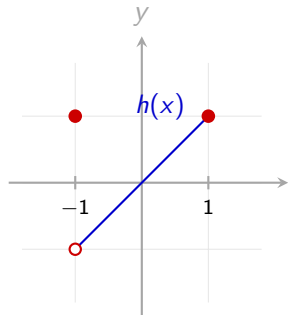
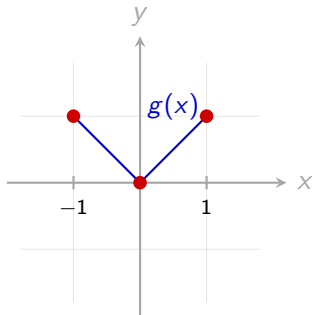
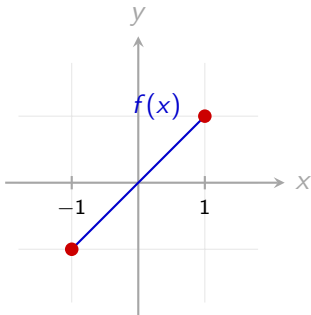
Према Другој Вајерштрасовој теорему, f достиже највећу вредност M и најмању m на $[a, b]$.

- Ако се M и m достижу у крајевима $\implies f$ је константна $\implies f'(x) = 0$.
- Ако се екстремум достиже у $c \in (a, b) \implies$ по Фермаовој теорему $f'(c) = 0$.



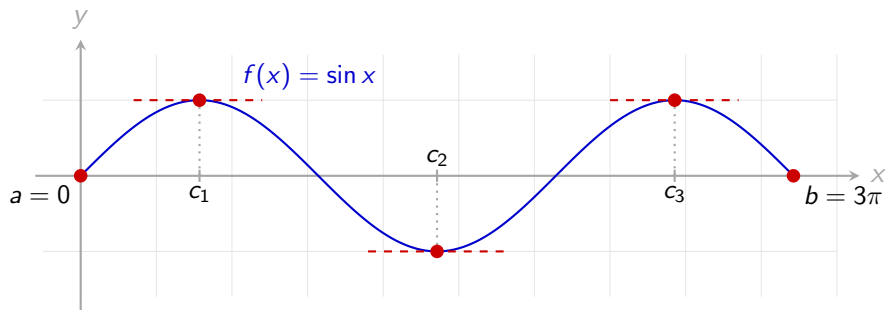
Ролова теорема

Неопходност претпоставки



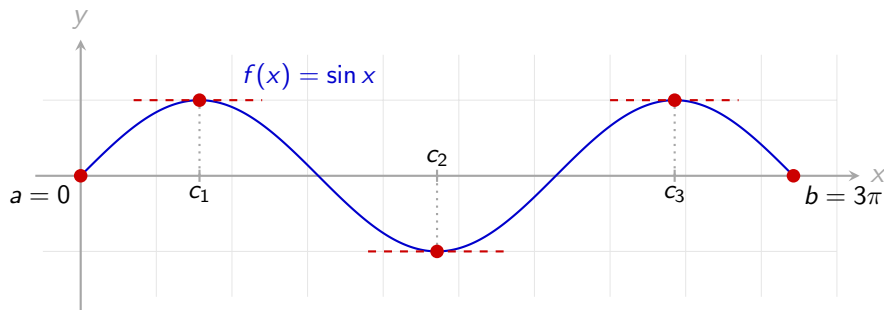
Ролова теорема

Јединственост тачке c



Ролова теорема

Јединственост тачке c



Да ли постоји функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ за коју важе претпоставке Ролове теореме, таква да постоји бесконачно много $c \in (a, b)$ за које је $f'(c) = 0$?

Лагранжова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$ и диференцијабилна на (a, b) , онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Лагранжова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$ и диференцијабилна на (a, b) , онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Скица доказа.

Лагранжова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$ и диференцијабилна на (a, b) , онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Скица доказа.

Посматрајмо помоћну функцију $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \lambda(x - a)$, где је $\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Лагранжова теорема

Теорема

Ако је функција $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна на $[a, b]$ и диференцијабилна на (a, b) , онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

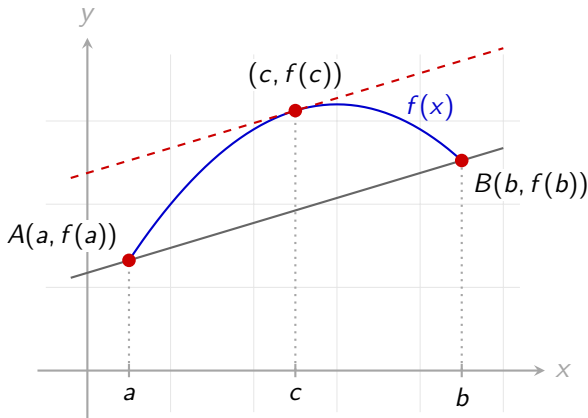
Скица доказа.

Посматрајмо помоћну функцију $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \lambda(x - a)$, где је $\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Функција φ задовољава све услове **Ролове теореме** на $[a, b]$. □

Лагранжова теорема

Геометријска интерпретација



Лагранжова теорема

Неке занимљиве последице

Лагранжова теорема

Неке занимљиве последице

Пример

Нека је $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $f'(c) = 0$ за све $c \in (a, b)$.

Услови Лагранжове теореме су испуњени на било ком одсечку $[x_1, x_2]$ који је подскуп (a, b) .

Лагранжова теорема

Неке занимљиве последице

Пример

Нека је $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $f'(c) = 0$ за све $c \in (a, b)$.

Услови Лагранжове теореме су испуњени на било ком одсечку $[x_1, x_2]$ који је подскуп (a, b) .

Пример

Функција $f(x) = \sin x$ задовољава претпоставке Лагранжове теореме на било ком одсечку $[x, y] \subseteq \mathbb{R}$, где је $x < y$. За последицу добијамо да за било које реалне x и y важи да је

$$|\sin y - \sin x| \leq |y - x|.$$

Кошијева теорема

Теорема

Ако су функције $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидне на $[a, b]$, диференцијабилне на (a, b) и ако је $g'(x) \neq 0$ за свако $x \in (a, b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Кошијева теорема

Теорема

Ако су функције $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидне на $[a, b]$, диференцијабилне на (a, b) и ако је $g'(x) \neq 0$ за свако $x \in (a, b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Скица доказа.

Кошијева теорема

Теорема

Ако су функције $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидне на $[a, b]$, диференцијабилне на (a, b) и ако је $g'(x) \neq 0$ за свако $x \in (a, b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Скица доказа.

Формирамо $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \lambda(g(x) - g(a))$ за $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$

Кошијева теорема

Теорема

Ако су функције $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидне на $[a, b]$, диференцијабилне на (a, b) и ако је $g'(x) \neq 0$ за свако $x \in (a, b)$, онда постоји тачка $c \in (a, b)$ таква да је

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Скица доказа.

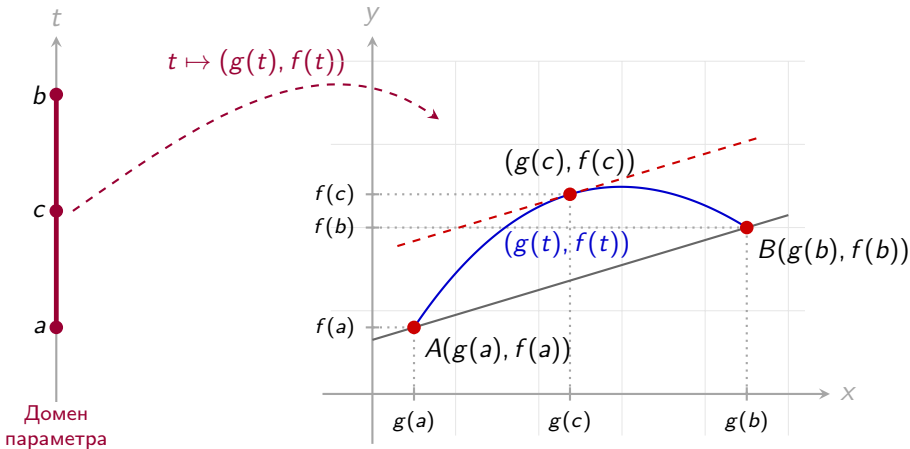
Формирамо $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \lambda(g(x) - g(a))$ за

$$\lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Функција φ задовољава услове Ролове теореме на $[a, b]$. □

Кошијева теорема

Геометријска интерпретација



Хвала на пажњи.